

Nazwa
kwalifikacji:

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Oznaczenie

INF.04

kwalifikacji:

Numer zadania:

01

Kod arkusza:

INF.04-01-25.01-SG

Wersja arkusza:

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Implementacja, kompilacja, uruchomienie programu
Uwaga: kryteria należy odnieść do aplikacji konsolowej, jeżeli ta nie istnieje, zastosować do aplikacji webowej. Kryteria dotyczą wyłącznie samodzielnie napisanego kodu. Wystarczy, że sprawdzana cecha zastosowana dla większości (90%) przypadków w kodzie	
R.1.1	Kod źródłowy zapisany w sposób czytelny: instrukcje w osobnych liniach, stosowane spacje pomiędzy operatorami, konsekwentnie stosowana wybrana konwencja dla nawiasów klamrowych instrukcji blokowej
R.1.2	Kod zapisany z wcięciami dla zagnieżdżeń bloków
R.1.3	Użyte znaczące polskie lub angielskie nazewnictwo metod
R.1.4	Użyte polskie lub angielskie nazewnictwo zmiennych i obiektów. Nazewnictwo jest znaczące. Wyjątkami od reguły są zmienne: bufor, tmp, iteratory pętli. Kryterium <u>nie jest</u> spełnione tylko wtedy, gdy nazwy zmiennych nic nie znaczą, np.: x, foo (Uwaga! klasa i pole tablicowe klasy może mieć nazwę ogólną np tab, tablica itp)
R.1.5	Zastosowane typy pól pasujące do problemu, np. tablica przechowuje liczby całkowite, rozmiar i wartość szukana są liczbami całkowitymi, średnia jest liczbą. W przypadku Python, typ wyniku z przypisanych danych
R.1.6	Podjęta próba skompilowania kodu, udokumentowana zrzutem przedstawiającym uruchomiony program lub jego kompilację
R.1.7	Program podejmuje komunikację z użytkownikiem, wyświetlane komunikaty są znaczące
R.2	Rezultat 2: Aplikacja konsolowa
Uwaga: kryteria 2.1 ÷ 2.5 należy sprawdzić w kodzie programu, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią Gdy aplikacja nie uruchamia się, a są zapisane zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji, należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeśli występują błędy w plikach źródłowych zdającego, kryteria 2.6 ÷ 2.10 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach, należy ocenić na podstawie kodu i zrzutów ekranu. W przypadku języka Python argument self nie jest wliczany do liczby parametrów	
R.2.1	W programie zdefiniowana klasa z dwoma polami private, jedno jest typu tablicowego, drugie typu całkowitego, w programie głównym jest powołany obiekt klasy z liczbą > 20 (W języku Python, dla pola typu private, dwa podkreślniki przed nazwą)
R.2.2	Konstruktor klasy ma jeden parametr i wypełnia tablicę wartościami losowymi od 1 do 1000 (tolerancja +/-1) oraz ustawia pole liczby elementów tablicy wartością parametru konstruktora

R.2.3	Metoda szukająca pobiera argument typu liczbowego. Metody są typu: wyświetlająca - bez typu (np. void) wyszukująca - typ całkowity wyświetlająca nieparzyste - typ całkowity licząca średnią - typ liczbowy (wystarczy, że zastosowane dla trzech metod)
R.2.4	Przynajmniej jedna pętla działająca na tablicy jest ograniczona do liczby wypełnionych elementów w tablicy
R.2.5	W metodzie wyszukującej, gdy odnaleziono pierwsze wystąpienie wartości szukanej w tablicy, działanie pętli jest zakończone lub została zastosowana wbudowana metoda lub funkcja

R.2.6	Program uruchamia się w konsoli, co jest udokumentowane zrzutem ekranu
R.2.7	Program wyświetla wszystkie elementy tablicy wg. wzoru "<index_tablicy>: <wartość>"
R.2.8	Program wyszukuje liczbę w tablicy i wyświetla jej indeks, gdy nie odnaleziono liczby nic nie wyświetla
R.2.9	Program wyświetla na ekranie liczby nieparzyste oraz liczbę ich wystąpień
R.2.10	Program liczy średnią arytmetyczną (suma / rozmiar) oraz wyświetla ją na ekranie
R.3	Rezultat 3: Aplikacja webowa
	Uwaga: Kryteria 3.1 ÷ 3.7 sprawdzić w kodzie źródłowym, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią. Gdy aplikacja nie uruchamia się, a są zapisane zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji, należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeśli występują błędy w plikach źródłowych zdającego kryteria 3.8 - 3.10 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach lub bibliotekach, sprawdzić w kodzie oraz na zrzutach ekranu. Cały rezultat nie jest spełniony, gdy zdający zapisał kod bez użycia Angular lub React, stosował metody DOM w tym getElementById i inne podobne, przypisywał bezpośrednio metody do zdarzeń np. onclick="fun()" zamiast (click)="fun()" czy onClick={fun}
R.3.1	Zapisany w aplikacji jeden komponent, który zawiera nagłówek h1, trzy pola switch lub checkbox zaznaczone, przynajmniej jeden obraz, nagłówek h4 i przycisk "Pobierz" oraz tablicę obiektów z pliku dane.txt
R.3.2	Do projektu dołączona biblioteka Bootstrap oraz sformatowany obraz: margin: 5px; oraz zaokrąglone rogi (border-radius lub klasa rounded)
R.3.3	Przycisk ma przypisaną klasę btn btn-success oraz przynajmniej jedno pole switch zdefiniowane za pomocą biblioteki Bootstrap jako blok formatowany stylami form-check form-switch (form-check-inline opcjonalnie) i złożony z kontrolki input i przypisanej do niej etykiety label, np.: <pre><div class="form-check form-switch"> <input class="form-check-input" type="checkbox" id="chk3" ...> <label class="form-check-label" for="chk3">Samochody</label> </div></pre> W React.js zastosowane className zamiast class oraz domknięte wszystkie znaczniki

R.3.4	Do generowania obrazów zastosowana pętla działająca na elementach galerii np. Angular: *ngFor = "let zdjecie of galeria" React.js: {this.state.galeria.map(zdjecie => ... (lub bez this.state) oraz pętla generuje obraz i nagłówek h4 z odwołaniem do pól obiektu np. <pre></pre> <pre><h4>Pobrań: {{ zdjecie.downloads }}</h4></pre> W React.js pojedyncze nawiasy klamrowe (uwaga! może poprawnie działać również bez nazwy katalogu assets)
R.3.5	Do sprawdzenia czy switch jest zaznaczony lub czy kategoria obrazu zgadza się z zaznaczeniem zastosowany warunek np.: Angular: *ngIf = "kwiaty == true", *ngIf = "zdjecie.category == 1" React.js: funkcja renderująca, w której znajduje się warunek i instrukcja return, która odpowiednio zwraca kod wyświetlający obrazek

R.3.6	Zapisane zdarzenie kliknięcia przycisku i obsłużone w kodzie np. Angular: <code><button ... (click)="onPobierzClick(i)">Pobierz</button> onPobierzClick(i: any):void ...</code> zmienna i z przykładu jest indeksem w pętli (let i=index) React.js: <code>onClick={this.OnPobierzClick(this.state.i)} OnPobierzClick() { ... }</code>
R.3.7	W kodzie zdefiniowana przynajmniej jedna funkcja (lub operacja), która jest uruchamiana po zmianie stanu switch np. <code>(change)="flowersChanged()</code> lub <code>onChange={this.flowersChanged()}</code>
R.3.8	Aplikacja jest interpretowana bez błędów. W stanie początkowym są zaznaczone wszystkie pola switch i wyświetlone wszystkie obrazy co jest udokumentowane zrzutem ekranu
R.3.9	Zdjęcia wyświetlają się w zależności od stanu pól switch (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie oraz <u>obowiązkowo</u> w kodzie)
R.3.10	Po wciśnięciu przycisku zwiększany jest o jeden licznik pobrań, zmiany są widoczne na stronie, są modyfikowane w tablicy dla odpowiedniego obiektu (w uruchomionej aplikacji lub na zrzucie oraz <u>obowiązkowo</u> w kodzie)
R.4	Rezultat 4: Dokumentacja aplikacji
	Uwaga: nagłówek z kryteriów 4.1 ÷ 4.5 musi być zgodny ze stanem faktycznym z kodu źródłowego, nawet jeżeli w kodzie są błędy logiczne (liczba pól, typy). Sprawdzany jest tylko jeden dowolny nagłówek Zrzuty ekranu z kryteriów 4.6 i 4.7 muszą zawierać cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Dokumentacja z kryterium 4.8 zapisana jest w pliku egzamin
R.4.1	Dla metody z aplikacji konsolowej zapisany nagłówek w postaci komentarza zgodny z Listingiem 1 z arkusza egzaminacyjnego (nie należy brać pod uwagę liczby gwiazdek), komentarz może być wieloliniowy lub kilka jednoliniowy lub Docstrings (potrójny cudzysłów)
R.4.2	W komentarzu podana nazwa metody oraz opisane jej działanie
R.4.3	W komentarzu podane wszystkie argumenty metody: nazwy i krótki opis lub zapisane "brak"
R.4.4	W komentarzu podana nazwa typu zwracanego i krótki opis co jest zwracane lub zapisane "brak"
R.4.5	W komentarzu podany numer zdającego
R.4.6	Zapisany przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji konsolowej, na zrzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja
R.4.7	Zapisany przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia aplikacji webowej lub z błędami interpretacji, na zrzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja
R.4.8	Dokumentacja zawiera wykorzystane oprogramowanie: nazwa systemu operacyjnego, nazwy środowisk programistycznych, nazwy języków programowania